

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>مستكشف الفلاتر الأثرية DStretch</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #121212; color: #fff; text-align: center; padding:
15px; margin: 0; }
    h1 { font-size: 1.4rem; color: #ff9800; }
    .container { max-width: 500px; margin: auto; background: #1e1e1e; padding: 15px;
border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.5); }
    input[type="file"], select, input[type="range"] { width: 100%; padding: 10px; margin: 10px 0;
border-radius: 6px; border: none; box-sizing: border-box; }
    select { background: #333; color: white; font-size: 1rem; }
    canvas { max-width: 100%; height: auto; margin-top: 15px; border-radius: 8px; background:
#000; }
    button { background: #ff9800; color: #000; border: none; padding: 12px; width: 100%;
border-radius: 6px; font-weight: bold; font-size: 1rem; cursor: pointer; margin-top: 10px; }
    label { display: block; text-align: right; font-size: 0.9rem; color: #bbb; }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1>مُعالج النقوش الصخرية (DStretch)</h1>

  <input type="file" id="upload" accept="image/*">

  <label>اختر الفلتر المناسب للنقش</label>
  <select id="filterSelect">
    <option value="none">(بدون فلتر) (الأصلي)</option>
    <option value="ycbcr_cr">ycbcr_cr (إبراز الكرومينايس)</option>
    <option value="yrd">YRD (ممتاز للصبغات الحمراء)</option>
    <option value="yre">YRE (ممتاز للصبغات الصفراء الباهتة)</option>
    <option value="lab_l">LAB_L (تعزيز تباين الإضاءة العام)</option>
    <option value="lds">LDS (تعزيز القنوات الحادة)</option>
  </select>

  <label id="stretchLabel">1.5 قوة التمديد والتباين:</label>
  <input type="range" id="stretch" min="0.5" max="5" step="0.1" value="1.5">

  <canvas id="out"></canvas>

```

```
<button onclick="download()">تحميل الصورة المعالجة</button>
</div>
```

```
<script>
```

```
let imgElement = new Image();
```

```
let curFilter = 'none';
```

```
document.getElementById('upload').onchange = function(e) {
```

```
    let reader = new FileReader();
```

```
    reader.onload = function(event) {
```

```
        imgElement.src = event.target.result;
```

```
    }
```

```
    reader.readAsDataURL(e.target.files[0]);
```

```
};
```

```
imgElement.onload = function() {
```

```
    applyFilter(curFilter);
```

```
};
```

```
document.getElementById('filterSelect').onchange = function(e) {
```

```
    curFilter = e.target.value;
```

```
    if(imgElement.src) applyFilter(curFilter);
```

```
};
```

```
document.getElementById('stretch').oninput = function(e) {
```

```
    document.getElementById('stretchLabel').innerText = `قوة التمديد والتباين: ${e.target.value}`;
```

```
    if(imgElement.src) applyFilter(curFilter);
```

```
};
```

```
function applyFilter(name) {
```

```
    let canvas = document.getElementById('out');
```

```
    let outCtx = canvas.getContext('2d');
```

```
    // ضبط أبعاد الكانفاس لتطابق الصورة الأصلية
```

```
    canvas.width = imgElement.width;
```

```
    canvas.height = imgElement.height;
```

```
    outCtx.drawImage(imgElement, 0, 0);
```

```
    let imgData = outCtx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);
```

```
    let src = imgData.data;
```

```
    let n = src.length;
```

```
    let dst = new Uint8ClampedArray(n);
```

```
    let stretch = parseFloat(document.getElementById('stretch').value);
```

// حساب المتوسط الحسابي للألوان

```
let stats = {r:0, g:0, b:0};
for(let i=0; i<n; i+=4) {
    stats.r += src[i];
    stats.g += src[i+1];
    stats.b += src[i+2];
}
let count = n/4;
let avg = {r: stats.r/count, g: stats.g/count, b: stats.b/count};
```

// تطبيق المصفوفات الرياضية للفلاتر

```
for(let i=0; i<n; i+=4) {
    let r = src[i], g = src[i+1], b = src[i+2];
    let nr, ng, nb;

    if(name === 'ycbcr_cr') {
        nr = 0.5 * r - 0.418 * g - 0.081 * b + 128;
        ng = nr; nb = nr;
    } else if (name === 'yrd') {
        nr = r * 1.4 - g * 0.4 - b * 0.2;
        ng = -r * 0.2 + g * 1.4 - b * 0.2;
        nb = -r * 0.2 - g * 0.4 + b * 1.6;
    } else if (name === 'yre') {
        nr = r * 1.3 - b * 0.3;
        ng = g * 1.3 - b * 0.3;
        nb = -r * 0.2 - g * 0.2 + b * 1.4;
    } else if (name === 'lab_l') {
        let luminance = 0.2126 * r + 0.7152 * g + 0.0722 * b;
        nr = luminance; ng = luminance; nb = luminance;
    } else if (name === 'lds') {
        nr = r * 1.5; ng = g * 0.8; nb = b * 0.5;
    } else {
        nr = r; ng = g; nb = b;
    }
}
```

// تمديد التباين مع حصر القيم بين 0 و 255 منعا للتشوه البصري

```
dst[i] = Math.min(255, Math.max(0, (nr - avg.r) * stretch + avg.r));
dst[i+1] = Math.min(255, Math.max(0, (ng - avg.g) * stretch + avg.g));
dst[i+2] = Math.min(255, Math.max(0, (nb - avg.b) * stretch + avg.b));
dst[i+3] = 255;
}
```

```
outCtx.putImageData(new ImageData(dst, canvas.width, canvas.height), 0, 0);
}
```

```
function download() {  
  let link = document.createElement('a');  
  link.download = 'dstretch_enhanced.png';  
  link.href = document.getElementById('out').toDataURL();  
  link.click();  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```